

Myhill Nerode tétel

A) Elméleti háttér

Definíció: Egy L nyelv $p \in \Sigma^*$ -ra vonatkozó **maradéknyelve** $L_p := \{v \mid pv \in L\}$.

Myhill-Nerode tétel $L \in \mathcal{L}_3$ akkor és csak akkor, ha $|\{L_p\}_{p \in \Sigma^*}| < \infty$, ahol Σ az L nyelv ábécéje.

Amennyiben $|\{L_p\}_{p \in \Sigma^*}| < \infty$, akkor az előadáson látott bizonyítás konstruál egy véges determinisztikus automatát:

$A_L^{\text{MN}} = \langle \{L_p\}_{p \in \Sigma^*}, \Sigma, \delta, L_\varepsilon, \{L_p \mid \varepsilon \in L_p\} \rangle$, ahol $\delta(L_p, t) = L_{pt}$.

Tétel A_L^{MN} minimális automata. Izomorfia erejéig egyetlen L -et felismerő minimális automata létezik.

Jelölés: Jelölje $|u|_x$ az u szóban szereplő x betűk számát.

B) Mintapéldák:

1. Feladat: Határozzuk meg a maradéknyelveit az alábbi nyelveknek! Ha véges sok páronként különböző maradéknyelv van határozzuk meg az A_L^{MN} automatát!

- a. $L = \{a, abb, bb, b\}$
- b. $L = \{0, 1\}^*00 \cup \{0\}$
- c. HE helyes zárójelezések nyelve (Dyck nyelv)

Megoldások:

a.

$$L_\varepsilon = L, L_a = \{\varepsilon, bb\}, L_b = \{\varepsilon, b\}, L_{ab} = \{b\}, L_{bb} = \{\varepsilon\}, L_{abb} = \{\varepsilon\}. \\ L_u = \emptyset \quad \forall u \notin \text{Pre}(L).$$

A maradéknyelvek halmaza tehát:

$$\{\emptyset, \{\varepsilon\}, \{b\}, \{\varepsilon, b\}, \{\varepsilon, bb\}, \{a, abb, bb, b\}\}$$

b.

$$L_u = \begin{cases} L \setminus \{0\} & 1 \in \text{Suf}(u) \\ L & u = \varepsilon \vee 0 \in \text{Suf}(u) \wedge 00 \notin \text{Suf}(u) \wedge u \neq 0 \\ L \cup \{\varepsilon\} & u = 0 \vee 00 \in \text{Suf}(u) \end{cases}$$

c. Legyen $k \in \mathbb{N}$ -re:

$$\text{HE}_k^P := \{u \in \{(\cdot, \cdot)^*\} : |u|_{(\cdot)} - |u|_{)} = k \wedge |v|_{(\cdot)} \geq |v|_{)}, \forall v \in \text{Pre}(u)\}$$

$$\text{HE}_k^S := \{u \in \{(\cdot, \cdot)^*\} : |u|_{(\cdot)} - |u|_{)} = k \wedge |v|_{(\cdot)} \geq |v|_{)}, \forall v \in \text{Suf}(u)\}$$

$$\text{Ekkor } L_u = \begin{cases} \text{HE}_k^S & u \in \text{HE}_k^P \\ \emptyset & u \notin \bigcup_{k=0}^{\infty} \text{HE}_k^P \end{cases} \quad (k \in \mathbb{N})$$

Myhill-Nerode tétele alapján mivel az első két nyelvnek **véges sok** (6 illetve 3) páronként különböző maradéknyelve van, míg a harmadiknak **végtelen sok**, ezért az első két nyelv $\mathcal{L}_3$ -beli, a helyes zárójelezések nyelve viszont nem.

a. és b. A_L^{MN} :

	a	b		0	1
$\rightarrow \{a, abb, bb, b\}$	$\{\varepsilon, bb\}$	$\{\varepsilon, b\}$	$\rightarrow L$	$L \cup \{\varepsilon\}$	$L \setminus \{0\}$
$\leftarrow \{\varepsilon, bb\}$	$\emptyset$	$\{b\}$	$\leftarrow L \cup \{\varepsilon\}$	$L \cup \{\varepsilon\}$	$L \setminus \{0\}$
$\leftarrow \{\varepsilon, b\}$	$\emptyset$	$\{\varepsilon\}$	$L \setminus \{0\}$	L	$L \setminus \{0\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$			
$\{b\}$	$\emptyset$	$\{\varepsilon\}$			
$\leftarrow \{\varepsilon\}$	$\emptyset$	$\emptyset$			

2. Feladat Lássuk be, hogy $L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_3$.

Megoldás: Gondoljuk meg, hogy $L_{a^k} = \{a^{n-k} b^n \mid n \geq k\}$. ($k \in \mathbb{N}$)

Továbbá $b^i \in L_{a^k} \iff i = k$,

Tehát ez a végtelen sok maradéknyelv páronként különböző, így $L \notin \mathcal{L}_3$.

Megjegyzés: Vegyük észre, hogy nem volt szükség az összes maradéknyelv pontos meghatározására, elég volt annyit belátni, hogy van végtelen sok páronként különböző. Ehhez kiválasztottuk szavaknak egy végtelen halmazát ($\{a^k \mid k \in \mathbb{N}\}$) és ezen halmaz szavaihoz tartozó maradéknyelvekben mutatunk egy egyedi szót (a^k maradéknyelvéhez b^k -t), amelyik nincsen benne semelyik másik maradéknyelvben se a kiválasztott szóhalmaz elemihez tartozók közül.

3. Feladat Lássuk be, hogy $L = \{w \in \{a, b\}^* : N_a(w) \text{ és } N_b(w) \text{ páros}\}$ 3. típusú!

Megoldás:

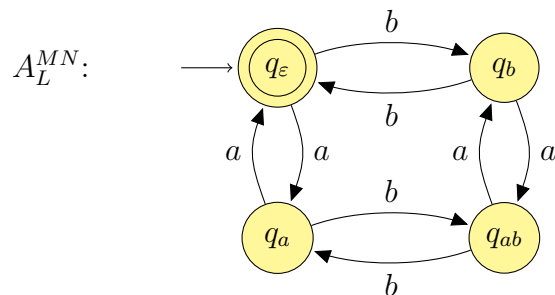
A feladatra sok megoldás létezik. Adhatunk hozzá 3-as grammatikát, reguláris kifejezést, véges automatát. De meg is gondolhatjuk, hogy véges sok páronként különböző maradéknyelve van, amiből azonnal adódik egy automata is a nyelvhez.

Legyen $u \in \{a, b\}^*$ tetszőleges, $L_u = ?$

Könnyen látható, hogy $N_a(u)$ illetve $N_b(u)$ paritásától (párosságától) függően az

$$\begin{aligned} L_\varepsilon &= \{v \in \{a, b\}^* : N_a(v) \equiv N_b(v) \equiv 0 \pmod{2}\}, \\ L_b &= \{v \in \{a, b\}^* : N_a(v) \equiv 0 \pmod{2}, N_b(v) \equiv 1 \pmod{2}\}, \\ L_a &= \{v \in \{a, b\}^* : N_a(v) \equiv 1 \pmod{2}, N_b(v) \equiv 0 \pmod{2}\}, \\ L_{ab} &= \{v \in \{a, b\}^* : N_a(v) \equiv N_b(v) \equiv 1 \pmod{2}\}, \end{aligned}$$

nyelvek egyike, például $L_{abbabbbab} = L_a$. Tehát $L \in \mathcal{L}_3$.



C) Gyakorló feladatok:

A maradéknyelvek meghatározását és A_L^{MN} elkészítését bármely ismert 3-as típusú nyelven gyakorolhatjuk. Például

- páros sok 1-et tartalmazó $\{0, 1\}$ feletti szavak,
- az ab részszót tartalmazó $\{a, b, c\}$ feletti szavak,
- az ab, bc, ca részszavakat nem tartalmazó $\{a, b, c\}$ feletti szavak,
- 7-tel osztható decimális számok nyelve.

Néhány példa nem 3-as típusú nyelvre, próbáljuk meg meggondolni, hogy végtelen sok páronként különböző maradéknyelv van.

- olyan $\{0, 1\}$ feletti u szavak, melyekre $N_0(u) = N_1(u)$,
- $\{a, b, c\}$ feletti palindrómák nyelve,
- $\{a, b\}$ feletti 3-mal osztható hosszúságú palindrómák nyelve,
- $\{uu \mid u \in \{a, b\}^*\}$,
- $\{a^n b^k \mid n \geq k \geq 0\}$,
- $\{a^n b^k \mid 0 \leq n \leq k\}$.